

惯性-张力理论 (ITT): 一个关于意识的公理化物理学框架

图灵中文

独立研究者

ORCID: 0009-0004-7942-112X

2026 年 5 月

版本: 预印本 v1.0

摘要

写在开头的可讨论（不可证伪）背景：一直以来，意识研究被称为困难问题，很多前辈围绕着意识的现象、内容、神经相关物开展大量研究，却从未有人真正确立过意识的物理主体，那个使意识现象得以生长的、物理的存在条件。我现在对意识进行解构、重新建模与分析及划定边界。我将意识画成一棵逻辑树（非生物树）作为抽象比喻，大致总分为五部分：第一部分是树干主体存在，第二部分是树根存在，第三部分是树枝存在，第四部分是树叶存在，第五部分是树得以存在的时空。其中树干主体即人类的宏观物理意识，树根即微观物理意识，树枝和树叶同属宏观意识现象（分为强涌现瞬时现象和弱涌现延迟效应现象）树所在时空即宇宙背景意识。因此我将人类载体的意识称为意识，底下的意识叫微观意识，涌现的意识称为意识现象（瞬时意识现象和延迟效应意识现象），宇宙背景意识不定义。微观意识 = 宇宙背景意识 + 物理载体（耦合），意识 = 微观意识 + 集群构成（相变），意识现象 = 意识 + 强涌现 + 弱涌现（涌现）宇宙背景意识 = 量子意识相变意识涌现意识现象（回归）。因为我是人类，所以我只从我能确定的东西出发，其它物种存在或许也有意识。如果未来发展出来意识探测技术可以开展跨物种的研究工作，但此刻我不过度深入，因为无法证伪，只是直觉上：它们有意识，物理载体的结构不同直接导致意识公设在它们身上构成的意识度与人类也不一样，又间接影响它们涌现出来的意识现象和人类普遍涌现出来的意识现象有差异。

可证伪的操作化定义：“我在此论文正文中研究的范围是宏观物理意识，即树干主体”，“从实用方法论出发试图找出能界定意识存在的物理量”，“正文内容主要覆盖在当前可证伪的限定范围内。我不深入意识复杂问题——宏观意识现象和微观物理意识以及宇宙背景意识的研究”，这些我相信已经有足够多的前辈在探索，其中争议我不做过多评论。

我在这里提出——惯性-张力理论 (ITT) Inertia-Tension Theory，用经典物理的工具重新推导意识体，目标是试图从人类身上取得一个意识的标准物理量，核心为“一个被公认为有意识的标准人类个体，其意识在物理上得以存在的最低条件是什么”。

我用物理直觉为本文的正式推导确立三条不可再分的意识物理公设：“惯性、张力、自反性：惯性即存在、张力即运动、自反性即感知”。这三个术语都是老朋友了，在当前阶段，为压缩成本，我没有创新名词的兴趣，能不加新也不想去加什么新东西。我仅将这三个传统术语正式引入意识领域，三条公设互为因果、相互作用且不可分割，共同构成一个动态运行的意识三体纠缠系统。意识从来都不是什么静止的东西，而是一个动态的运动过程，这个意

识系统也遵循三维空间的物理规律运行。意识必须依赖物理载体, 不存在无载体意识, 如有那也不再是人类概念上的意识——可能是一或二种只有基础物理属性 (例如只有惯性、张力) 的背景意识。

我为人类意识建立物理模型: 将一个人的大脑抽象为一个高维意识状态空间, 其中画出三条底层物理线——闭环因果强度 Λ 、可访问自指距离 Θ 、自反力方向规则。 Λ 判定意识体系统是否在运转, Θ 判定系统承受的自我撕裂程度, 方向规则判定自反力是否作为物理实在存在。这三条线以上的一切——感官、情绪、思维、记忆、叙事全是意识现象, 即枝叶, 是树干提供的物理基础上生长的现象。为什么会涌现出意识现象是一件未确定的事, 这种问题留给天才, 在没有物理基础前我无法做可证伪研究。

我重申: ITT 无法为意识的现象学内容提供答案, 它只做一件事: 为意识标定第一个可测量的物理标准。如果它的预言被证实, 意识应该被写进物理学, 成为可测量、可量化、可检验的物理量。如果它的预言被证伪, 我将公开声明放弃该框架, 涉及此论文内容的所有相关资料将自动进入公共领域, 任何人可自由取用或接力研究。

关键词: 惯性-张力理论; 意识物理学; 公理化推导; 闭环因果强度; 自反力; 方向规则

目录

1 公设与原始符号	4
1.1 公设 1 (惯性)	4
1.2 公设 2 (张力)	4
1.3 公设 3 (自反性)	4
2 符号引入步骤	4
2.1 步骤 1: 状态空间 $\mathcal{S}$ 和状态向量 s	4
2.2 步骤 2: 状态演化路径 $s(\lambda)$ 和固有时 τ	5
2.3 步骤 3: 安态集合 $\mathcal{E}$	5
2.4 步骤 4: 张力势 $U(s)$	5
2.5 步骤 5: 张力 $T(s)$	5
2.6 步骤 6: 耗散系数 $\eta(s)$	6
2.7 步骤 7: 无自反性时的基础运动方程	6
3 闭环因果强度与意识涌现的物理条件	6
3.1 步骤 8: 系统的流 Φ_t	6
3.2 步骤 9: 局部雅可比矩阵 $J(t)$	6
3.3 步骤 10: 状态空间维数 n	7
3.4 步骤 11: 瞬时因果耦合强度 $C(t)$	7
3.5 步骤 12: 闭环因果强度 Λ	7
3.6 步骤 13: 噪声基准 Λ_{noise}	7
3.7 步骤 14: 意识涌现最低物理条件 (定理 1)	8
4 自指映射与自反力的构造	8
4.1 步骤 15: 周期点集 $\mathcal{P}$	8

4.2	步骤 16: 回归集 $\mathcal{R}$	8
4.3	步骤 17: 自指映射 $\Pi(s)$	9
4.4	步骤 18: 最小可分辨距离 δ	9
4.5	步骤 19: 可访问自指距离 $\Theta(s)$	9
4.6	步骤 20: 有向自指偏差 $\vec{\Delta}(s)$	10
4.7	步骤 21: 自反性耦合常数 κ	10
4.8	步骤 22: 自反力 $F_{\text{self}}(s)$ 的推导	10
5	意识三体纠缠运动方程	11
5.1	步骤 23: 完整运动方程	11
6	方向规则	12
6.1	步骤 24: 方向规则 (定理 2) 的推导	12
6.2	步骤 25: 方向规则主轨道—— ∇U 的密度梯度估计	12
6.3	步骤 26: 方向规则简化轨道—— $\Pi(s) \in \mathcal{E}$ 假设	13
6.4	步骤 27: 块状 Bootstrap 统计检验	14
6.5	步骤 28: 预言四 (可选) ——自我印象即安态	14
7	意识度定义	15
7.1	步骤 29: 意识度 $\Psi(s)$	15
8	三个可检验预言	15
8.1	预言一 (意识涌现最低物理条件)	15
8.2	预言二 (意识度)	15
8.3	预言三 (方向规则)	16
9	证伪承诺	16
10	理论边界与收尾	16
10.1	ITT v1.0 的精确边界	16
10.2	意识相关状态的概念性示例	17
10.3	收尾清单	17
11	与现有理论的对比	18
A	符号索引	18
B	理论局限与开放问题	19
	参考文献	19
	核心方程汇总	20
	致谢	20

1 公设与原始符号

ITT 的理论起点是三条公设，每一条公设陈述一个关于存在者或系统的物理事实，不预设任何数学结构。

1.1 公设 1 (惯性)

陈述: 任何存在者具有保持当前状态不变的倾向。

含义: 如果没有任何驱动力，系统的状态不会自行改变。状态变化需要力来推动，且系统对变化存在内在抵抗。

数学引入: 这里公设本身不引入任何符号，它是对系统行为的一个定性约束，将在后续步骤中通过引入耗散项来形式化。

1.2 公设 2 (张力)

陈述: 当状态偏离其最省力状态（安态）时，会产生指向安态的驱动力。

含义: 系统有一个最舒服的状态区域，一旦偏离该区域，就会产生一股拉回的力量。偏离越多，拉力越大。

数学引入: 这里公设本身也不引入任何符号，它将在后续步骤中通过引入安态集合和张力势函数来形式化。

1.3 公设 3 (自反性)

陈述: 足够复杂的系统能够感知自身状态并主动调节。

含义: 系统不仅能被力推动，还能观察自己的状态，并将观察结果转化为额外的主动动力。

补充说明 (物理基准): 公设 3 中足够复杂的物理基准，特指以典型智人 (*Homo sapiens*) 的完整、存活、功能正常的中枢神经系统为参照系。在当前阶段，该条件的操作化检验由闭环因果强度 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ 给出 (见第 3 章)。ITT 目前不定义该基准在非人类系统中的扩展方式。

数学引入: 这里公设本身同样不引入任何符号，它将在后续步骤中通过引入自指映射和自反力来形式化。

2 符号引入步骤

本章从零开始，逐步引入 ITT 所需的全部数学符号，每一个步骤只引入一个量，并解释其来源和含义。

2.1 步骤 1: 状态空间 $\mathcal{S}$ 和状态向量 s

引入量: $\mathcal{S}$ —— 状态空间 (一个集合); s —— 状态向量, $s \in \mathcal{S}$ 。

定义: 系统所有可能状态的集合记为 $\mathcal{S}$ 。系统在任一时刻的具体状态用 $\mathcal{S}$ 中的一个元素 s 表示。

物理直觉: 你可以把 $\mathcal{S}$ 想象成一张地图，它标注了一个人所有可能的身心状态。当前你在哪里，就是 s 。

数学假设: 假定 $\mathcal{S}$ 是紧致可微流形。紧致性保证系统能量有限 (状态不能跑到无穷远), 可微性保证我们可以做微分运算 (求梯度、求导)。

操作化说明: 在实际数据处理中, $\mathcal{S}$ 从一维时间序列 (如单个 EEG 通道的电压信号) 通过 Takens 延迟嵌入重构。取观测信号 $x(t)$, 延迟 τ , 嵌入维数 d , 则状态向量为:

$$s(t) = [x(t), x(t - \tau), x(t - 2\tau), \dots, x(t - (d - 1)\tau)]$$

其中 d 由 Cao 方法 (对含噪数据鲁棒) 确定, τ 由互信息第一极小值确定。此方法的标准参考见 Takens (1981) 和 Cao (1997)。

2.2 步骤 2: 状态演化路径 $s(\lambda)$ 和固有时 τ

引入量: λ —— 路径参数 (任意单调参数, 无量纲); τ —— 固有时 (状态差异的累积度量)。

定义: 考虑状态空间中的一条曲线 $s(\lambda)$, 表示系统状态随参数 λ 的演化。给定 $\mathcal{S}$ 上的黎曼度量张量 $g_{ij}(s)$, 从 λ_1 到 λ_2 的固有时定义为路径长度:

$$\tau = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \sqrt{g_{ij}(s) \frac{ds^i}{d\lambda} \frac{ds^j}{d\lambda}} d\lambda$$

物理含义: 时间不是预设的绝对背景, 而是状态变化量的累积。变化越多, 时间流逝越多。所有后续动力学方程的时间导数均以 τ 为自变量。

2.3 步骤 3: 安态集合 $\mathcal{E}$

引入量: $\mathcal{E}$ —— 安态集合, $\mathcal{E} \subset \mathcal{S}$ 。

定义: 安态是张力为零的状态的全体。系统处于 $\mathcal{E}$ 中时, 最省力, 没有内在驱动力去改变状态。

来源: 公设 2 (张力) 的直接要求——必须先定义最省力状态是什么, 然后才能定义偏离它时产生的力。

2.4 步骤 4: 张力势 $U(s)$

引入量: $U: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ —— 张力势 (标量函数)。

定义: $U(s)$ 是定义在 $\mathcal{S}$ 上的非负光滑函数, 满足:

$$U(s) = 0 \iff s \in \mathcal{E}, \quad U(s) > 0 \iff s \notin \mathcal{E}.$$

物理含义: $U(s)$ 度量当前状态与安态的距离。 U 越大, 系统越不舒服, 张力越大。

来源: 公设 2 的数学化——需要一个标量函数来描述偏离安态的程度。

2.5 步骤 5: 张力 $T(s)$

引入量: $T(s)$ —— 张力 (向量场, 推动状态改变的力)。

定义:

$$T(s) = -\nabla U(s)$$

其中 $\nabla U(s)$ 是 U 在状态空间黎曼度量 g 下的梯度。

物理含义: 张力总是指向安态方向 (因为负号)。势能越陡的地方, 拉力越大。

来源: 公设 2 的直接数学表达。张力是势能的负梯度, 这与经典力学中“保守力 = -势能梯度”完全一致。

2.6 步骤 6: 耗散系数 $\eta(s)$

引入量: $\eta(s)$ ——耗散系数 (正定张量或标量)。

定义: $\eta(s)$ 是定义在 $\mathcal{S}$ 上的正定张量场, 描述系统对状态变化速度的阻力强度。

物理含义: 要改变状态, 必须克服 $\eta(s)$ 给出的阻力。 η 越大, 系统越懒。

来源: 公设 1 (惯性) 的数学化。惯性本身不产生驱动力, 而是给出对变化的抵抗。在高度耗散的环境中 (如神经系统), 惯性表现为阻尼力 $\eta\dot{s}$, 而非质量项 $M\ddot{s}$ 。

2.7 步骤 7: 无自反性时的基础运动方程

推导: 由公设 1 和公设 2, 系统的动力学由两个因素决定: 张力 $T(s) = -\nabla U(s)$ 是驱动力, 耗散 $\eta(s)\dot{s}$ 是阻力。在过阻尼近似下 (惯性质量项忽略, 适用于神经等小质量、高阻尼系统), 力平衡条件为:

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s)$$

其中 $\dot{s} = ds/d\tau$ 是状态对固有时 τ 的变化率。

适用范围: 此方程仅描述尚未引入自反性的系统。如果一个系统满足公设 1 和公设 2 但不满足公设 3 (没有自反性), 它的演化就完全由这个方程决定。它是一个被动的阻尼力学系统。

3 闭环因果强度与意识涌现的物理条件

公设 3 要求系统能够感知自身状态。这引出一个问题: 什么样的系统才能够感知? 我们需要一个不依赖自指映射本身的、独立可计算的判据, 来判断系统是否具备形成稳定自指结构的必要条件。

3.1 步骤 8: 系统的流 Φ_t

引入量: $\Phi_t: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ ——系统的流 (时间演化算子)。

定义: 设系统的动力学为 $\dot{s} = f(s)$, 则 $\Phi_t(s)$ 表示从初始状态 s 出发, 经过时间 t 后到达的状态。

含义: Φ_t 就是系统的运动——给一个起点, 告诉你终点在哪。

3.2 步骤 9: 局部雅可比矩阵 $J(t)$

引入量: $J(t)$ ——局部雅可比矩阵 ($n \times n$ 矩阵, $n = \dim \mathcal{S}$)。

定义: 沿系统轨迹 $s(t)$,

$$J(t) = \left. \frac{\partial \Phi_t}{\partial s} \right|_{s(t)}$$

数学含义: $J(t)$ 的矩阵元 $(J)_{ij} = \partial s_i(t)/\partial s_j(0)$ 描述: 初始状态在第 j 方向的微小变化, 会导致最终状态在第 i 方向产生多大变化。

物理含义: $J(t)$ 度量因果传播——一个扰动在系统里被放大了还是缩小了。

计算方法 (实际操作): 在状态空间中取 $s(t)$ 的 k 个最近邻点, 用这些点与它们在 Δt 后的对应点之间的最小二乘回归来估计 $J(t)$, k 由自适应算法选定。

3.3 步骤 10: 状态空间维数 n

引入量: $n = \dim S$ ——状态空间的维数。

定义: S 作为流形的维数。在实际操作中, n 等于 Takens 嵌入的维数 d 。

3.4 步骤 11: 瞬时因果耦合强度 $C(t)$

引入量: $C(t)$ ——瞬时因果耦合强度 (正实数, 量纲为 1/ 时间)。

定义:

$$C(t) = \frac{1}{n} |\text{tr } J(t)|$$

其中 $\text{tr } J(t) = \sum_{i=1}^n J_{ii}(t)$ 是雅可比矩阵的迹。

数学依据 (Liouville 公式): 迹 $\text{tr } J(t)$ 等于相空间体积的瞬时变化率。迹 > 0 表示体积膨胀 (信息放大), 迹 < 0 表示体积收缩 (信息约束)。取绝对值的原因: 膨胀和收缩都是因果耦合的表现 (系统内部有活跃的信息处理), 而纯噪声的迹在零附近随机波动, 绝对值的平均很小。除以 n 是为了跨系统可比性 (不同系统可能有不同的状态空间维数)。

3.5 步骤 12: 闭环因果强度 Λ

引入量: Λ ——闭环因果强度 (正实数, 量纲为 1/ 时间)。

定义:

$$\Lambda = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T C(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{n} |\text{tr } J(t)| dt$$

物理含义: Λ 是系统内部因果耦合强度的长时间平均。 Λ 大 $\Rightarrow$ 系统有强因果结构 (当前状态与未来状态之间的关联稳定且显著)。 Λ 小 $\Rightarrow$ 系统接近纯噪声 (因果结构微弱)。

来源: 此定义直接从动力学系统理论的标准工具 (雅可比矩阵、Liouville 公式、遍历平均) 导出, 不依赖任何 ITT 特有的概念。

3.6 步骤 13: 噪声基准 Λ_{noise}

引入量: Λ_{noise} ——噪声基准 (正实数, 量纲为 1/ 时间)。

定义: 对原始时间序列使用 IAAFT (迭代幅度调整傅里叶变换) 生成保持频谱结构的 surrogate 数据, 完全破坏时间因果结构。重复 $M = 100$ 次, 对每个 surrogate 数据计算其 $\Lambda_{\text{surrogate}}$, 取这些值的 95% 分位数作为 Λ_{noise} 。

为什么用 IAAFT 而非简单洗牌: EEG 信号具有特定的频谱结构 ($1/f$ 噪声、频段特异性)。简单的 Fisher-Yates 洗牌会破坏这些频谱特征, 导致噪声基线系统性偏低, 增加假阳性风险。IAAFT 保持线性频谱, 是更严格、更保守的零假设。关于 surrogate 数据输出的标准方法见 Schreiber & Schmitz (2000)。

3.7 步骤 14: 意识涌现最低物理条件 (定理 1)

陈述: 系统能够形成稳定自指结构、自反性公设得以物理实现的必要条件是:

$$\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$$

推导逻辑:

- (1) 自反性 (公设 3) 要求系统能感知自身状态。
- (2) 要感知自身状态, 系统必须能区分当前状态和过去的某个状态, 即它需要一个稳定的参照——自指映射 $\Pi(s)$ (后续步骤定义)。
- (3) $\Pi(s)$ 的构造依赖于回归集 $\mathcal{R}$ (系统历史上重复出现的状态)。
- (4) 如果 $\Lambda \leq \Lambda_{\text{noise}}$, 则系统的因果结构被噪声淹没, 回归集中的模式在统计上不可辨识, $\Pi(s)$ 无法稳定定义。
- (5) 反之, 如果 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$, 因果结构足够强, 回归集模式稳定, $\Pi(s)$ 可定义, 自反性的物理前提成立。

关键: Λ 的计算不依赖于 $\Pi(s)$ 。因此, 检验 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ 可以在构造 $\Pi(s)$ 之前独立完成, 不存在循环论证。

4 自指映射与自反力的构造

4.1 步骤 15: 周期点集 $\mathcal{P}$

引入量: $\mathcal{P}$ —— 周期点集, $\mathcal{P} \subset \mathcal{S}$ 。

定义:

$$\mathcal{P} = \{s \in \mathcal{S} \mid \exists T > 0, \Phi_T(s) = s\}$$

物理含义: 周期点是系统曾经精确重复的状态。它们构成了系统的自我意识——系统知道我长什么样。

有限数据中的实际处理: 在有限长度的 EEG 数据中, 严格周期点几乎不存在。实际操作中, 定义容忍窗口 ε 为轨迹点对欧氏距离分布的 5% 分位数。取满足 $\|\Phi_T(s) - s\| < \varepsilon$ 的点作为**近似周期点**, 这些点构成实际使用的周期点集。

4.2 步骤 16: 回归集 $\mathcal{R}$

引入量: $\mathcal{R}$ —— 回归集, $\mathcal{R} \subset \mathcal{S}$ 。

定义:

$$\mathcal{R} = \overline{\mathcal{P}}$$

其中上划线表示拓扑闭包 (取所有周期点及其极限点)。

物理含义: 回归集是系统记忆的状态集合——不仅是精确重复过的状态, 还包括这些状态附近的区域。

说明: 由于假定 $\mathcal{S}$ 紧致, $\mathcal{R}$ 非空。

4.3 步骤 17: 自指映射 $\Pi(s)$

引入量: $\Pi: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{R}$ —— 自指映射。

定义: 对任意当前状态 $s \in \mathcal{S}$,

$$\Pi(s) = \arg \min_{p \in \mathcal{R}} d(s, p)$$

其中 $d(s, p)$ 是状态空间中的欧氏距离。若最小值不唯一, 优先选择回归时间最小的周期点; 仍不唯一, 选择局部李雅普诺夫指数最小的点。

物理含义: $\Pi(s)$ 是系统眼中的自己——给定当前状态 s , 系统从自己的记忆 (回归集) 中找到最接近的那个状态, 作为自我印象。这就像你问自己“我现在是什么状态”, 答案来自你对自己的历史认知。

关于 $\Pi(s)$ 连续性的说明: 在混沌系统中, 回归集通常是分形集 (稠密但测度为零), 最近点映射到分形集上几乎必然高度不连续。但 ITT 的检验范围仅限于 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ 的系统。在此条件下, 因果结构稳定, 回归集在统计意义上具有足够的结构性, 使 $\Pi(s)$ 在概率密度意义上近似连续。 $\Pi(s)$ 的不连续性在亚阈值系统中最严重, 而这正是 ITT 预期无意识的区域。对于方向规则的实验检验, 使用的是统计比例而非逐点轨迹, 因此统计稳定性足以保证检验的可行性。

4.4 步骤 18: 最小可分辨距离 δ

引入量: δ —— 最小可分辨距离 (正实数, 量纲与状态空间距离相同)。

定义: 取状态空间轨迹中相邻时间点欧氏距离分布的 5% 分位数, 记为 δ 。

物理含义: δ 是系统的噪声水平。两个状态之间的距离如果小于 δ , 系统无法可靠区分它们——它们是噪声等价的。

4.5 步骤 19: 可访问自指距离 $\Theta(s)$

引入量: $\Theta(s)$ —— 可访问自指距离 (无量纲非负实数)。

定义:

$$\Theta(s) = \max \left(0, \frac{d(s, \Pi(s)) - \delta}{\delta} \right)$$

推导:

- $d(s, \Pi(s))$ 是当前状态与自我印象的客观距离。
- 减去 δ 是因为小于噪声水平的偏差是不可感知的。
- 除以 δ 使 Θ 成为以噪声水平为单位的无量纲量。
- 取 $\max(0, \cdot)$ 保证 $\Theta \geq 0$ (感知偏差不能为负)。

物理含义:

- $\Theta(s) = 0$: 系统“感觉我就是我”, 当前状态与自我印象一致 (或偏差在噪声水平内无法分辨)。
- $\Theta(s) > 0$: 系统感知到“我不对劲”, 当前状态偏离了自我印象。 Θ 越大, 撕裂感越强。

操作化含义: $\Theta(s) > 0$ 等价于 $d(s, \Pi(s)) > \delta$, 即偏差已超过噪声阈值, 系统可感知。

4.6 步骤 20: 有向自指偏差 $\vec{\Delta}(s)$

引入量: $\vec{\Delta}(s)$ —— 有向自指偏差 (单位方向向量, 无量纲)。

定义:

$$\vec{\Delta}(s) = \frac{s - \Pi(s)}{\|s - \Pi(s)\|}$$

物理含义: 从自我印象 $\Pi(s)$ 指向当前状态 s 的单位方向。它告诉你“我偏向于哪个方向”，而不是偏了多远 (偏多远由 $\Theta(s)$ 表示)。

4.7 步骤 21: 自反性耦合常数 κ

引入量: κ —— 自反性耦合常数 (正实数, 量纲为力)。

定义: $\kappa > 0$ 是系统将自指偏差转化为主动调节力的内禀强度。

物理含义: 两个人都感受到了同样的“我不对劲” (相同的 Θ)，但一个人可能反应强烈 (高 κ)，另一个人可能无动于衷 (低 κ)。 κ 是个体差异的来源之一，ITT 不预言 κ 的数值，可由未来实验标定。

4.8 步骤 22: 自反力 $F_{\text{self}}(s)$ 的推导

我现在推导自反力的数学形式。推导的起点是：自反性公设要求系统的运动不仅取决于张力和惯性，还取决于自我感知的偏差。

推导步骤 A: 构造系统拉格朗日量。 在过阻尼近似下，系统拉格朗日量包含三个贡献：耗散动能、张力势、自指耦合惩罚。

$$L(s, \dot{s}) = \frac{1}{2}\eta\dot{s}^2 - U(s) - \frac{1}{2}\kappa\|\Pi(s) - s\|^2$$

- 第一项 $\frac{1}{2}\eta\dot{s}^2$: 耗散动能 (瑞利耗散函数的对应项)。
- 第二项 $-U(s)$: 张力势。
- 第三项 $-\frac{1}{2}\kappa\|\Pi(s) - s\|^2$: 自指耦合项。系统“偏好”待在自我印象附近，偏离会产生惩罚。惩罚的权重由 κ 控制。

推导步骤 B: 应用欧拉-拉格朗日方程并考虑瑞利耗散。 欧拉-拉格朗日方程：

$$\frac{d}{d\tau} \frac{\partial L}{\partial \dot{s}} - \frac{\partial L}{\partial s} = - \frac{\partial R}{\partial \dot{s}}$$

其中 $R = \frac{1}{2}\eta\dot{s}^2$ 是瑞利耗散函数。计算各项：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{s}} = \eta\dot{s}, \quad \frac{d}{d\tau}(\eta\dot{s}) = \eta\ddot{s}$$

$$\frac{\partial L}{\partial s} = -\nabla U(s) - \kappa(\Pi(s) - s) \cdot (\nabla \Pi(s) - I)$$

$$\frac{\partial R}{\partial \dot{s}} = \eta\dot{s}$$

其中 I 是单位矩阵。代入欧拉-拉格朗日方程：

$$\eta\ddot{s} - [-\nabla U - \kappa(\Pi - s) \cdot (\nabla \Pi - I)] = -\eta\dot{s}$$

整理并取过阻尼极限 (忽略惯性项 $\eta\dot{s} \approx 0$):

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa(\Pi(s) - s) \cdot (\nabla \Pi(s) - I)$$

推导步骤 C: 简化。引入工作假设 $\nabla \Pi(s) \approx 0$ ——自指映射在局部近似为常数。此假设在回归集邻域内成立 (因为最近点映射在流形的大部分区域是局部常量), 其合理性由方向规则的实验检验间接验证。若方向规则被证实, 表明该假设不影响核心预言; 若方向规则被证伪, 该假设可能需要重新审视。

在此假设下, $\nabla \Pi - I \approx -I$, 因此:

$$-\kappa(\Pi - s) \cdot (\nabla \Pi - I) \approx -\kappa(\Pi - s) \cdot (-I) = \kappa(\Pi - s) = -\kappa(s - \Pi)$$

推导步骤 D: 用 Θ 和 $\vec{\Delta}$ 重写。注意 $s - \Pi = \|s - \Pi\| \cdot \vec{\Delta}$, 且 $\|s - \Pi\| = \delta(1 + \Theta)$ 。将常数因子 δ 吸收进 κ (重新定义 $\kappa \leftarrow \kappa\delta$, 这是物理推导中标准的重新参数化, 不改变理论的预言内容——方向规则不依赖于 κ 的绝对数值)。得:

$$F_{\text{self}}(s) = -\kappa\vec{\Delta}(s)\Theta(s)$$

推导完成: 自反力 $F_{\text{self}} = -\kappa\vec{\Delta}\Theta$ 是系统对自身状态偏差的主动调节力。力的大小正比于“撕裂感” Θ , 方向从当前状态指向自我印象 (因为负号) ——系统试图回到“自己认为的自己”。

5 意识三体纠缠运动方程

5.1 步骤 23: 完整运动方程

将自反力代入基础运动方程 (步骤 7), 加上外部驱动力 F_{ext} (感官输入、社会互动等) 和随机噪声 ξ (热涨落、量子噪声等——自由意志的物理来源), 得到 ITT 的完整运动方程:

$$\eta\dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa\vec{\Delta}(s)\Theta(s) + F_{\text{ext}} + \xi$$

各项归属:

项	公设归属	经典力学对应
$\eta\dot{s}$	公设 1 (惯性)	阻尼力
$-\nabla U(s)$	公设 2 (张力)	保守力
$-\kappa\vec{\Delta}(s)\Theta(s)$	公设 3 (自反性)	内部反馈力
F_{ext}	—	外部驱动
ξ	—	随机涨落

三条公设的纠缠: 三个贡献项不是独立的。改变 η 会改变状态演化速度, 从而改变轨迹, 进而改变回归集 $\mathcal{R}$, 最终改变 $\Pi(s)$ 和 $\vec{\Delta}(s)$ 。改变 $U(s)$ 会改变张力方向和强度, 从而改变轨迹, 进而改变回归集和自反力。改变 κ 会改变自反力强度, 从而改变轨迹, 进而改变回归集, 而自反力长期作用下会重塑势能景观 $U(s)$ (习惯形成、心理适应)。三者互为因果, 不可分割。这个相互调制的整体, 共同构成“意识三体纠缠”。

6 方向规则

6.1 步骤 24: 方向规则 (定理 2) 的推导

前提条件: 取无外力 ($F_{\text{ext}} = 0$)、忽略噪声 ($\xi = 0$) 的理想情况。

推导: 运动方程退化为:

$$\eta \dot{s} = -\nabla U - \kappa \vec{\Delta} \Theta$$

计算自反力 $F_{\text{self}} = -\kappa \vec{\Delta} \Theta$ 与自然张力 $T = -\nabla U$ 的点积:

$$F_{\text{self}} \cdot T = (-\kappa \vec{\Delta} \Theta) \cdot (-\nabla U) = \kappa \Theta (\vec{\Delta} \cdot \nabla U)$$

由于 $\kappa > 0$ 且 $\Theta \geq 0$, 乘积的符号完全由 $\vec{\Delta} \cdot \nabla U$ 决定。

但注意: 我们需要的是自反力的作用方向与自然张力方向的关系。自然张力的方向是 $-\nabla U$ 。自反力的方向是 $-\vec{\Delta}$ (因为 $F_{\text{self}} = -\kappa \vec{\Delta} \Theta$, 方向与 $\vec{\Delta}$ 相反)。

因此, 自反力是“推着系统顺从自然趋势”还是“推着系统抵抗自然趋势”, 取决于 $\vec{\Delta}$ 与 ∇U 的点积符号。

推导结果:

$$\text{sgn}(F_{\text{self}} \cdot (-\nabla U)) = -\text{sgn}(\vec{\Delta} \cdot \nabla U)$$

物理意义的展开:

- 当 $\vec{\Delta} \cdot \nabla U < 0$ (偏差方向与势能梯度方向相反): $F_{\text{self}} \cdot (-\nabla U) > 0$, 自反力与自然张力同向——系统主动趋向安态 (顺从, 如顺势而为)。
- 当 $\vec{\Delta} \cdot \nabla U > 0$ (偏差方向与势能梯度方向相同): $F_{\text{self}} \cdot (-\nabla U) < 0$, 自反力与自然张力反向——系统主动抵抗安态 (叛逆, 如我偏不)。

关键特征: 此规则不依赖于 κ 或 Θ 的具体数值, 只依赖于符号关系。这是 ITT 相对于所有其他意识理论最具区分度的预言——现阶段没有任何其他理论能给出系统自发运动方向与内部驱动力之间的这种精确符号关系。

6.2 步骤 25: 方向规则主轨道—— ∇U 的密度梯度估计

步骤 25a: 核密度估计。

$$p(s) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N K_h(s - s_i)$$

其中 K_h 是各向同性高斯核:

$$K_h(u) = (2\pi h^2)^{-d/2} \exp\left(-\frac{\|u\|^2}{2h^2}\right)$$

带宽 h 的选择 (Silverman 规则):

$$h = \left(\frac{4}{d+2}\right)^{1/(d+4)} \sigma N^{-1/(d+4)}$$

其中 d 为状态空间维数 (嵌入维数), σ 为状态空间轨迹的标准差 (各维度平均), N 为轨迹点数。

敏感性分析参数: 扫描 $h \times \{0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 10.0\}$, 报告方向规则一致性比例随 h 的变化曲线。若曲线在 $h \in [0.3h_{\text{Silverman}}, 3h_{\text{Silverman}}]$ 内稳定在 75% 以上, 判定为稳健。

高维降级条件: 当有效样本量 $N_{\text{eff}} = N/(2^d)$ 低于最小要求 $N_{\text{min}} = 100d$ 时, 主轨道自动降级为简化轨道。其中 N 为轨迹点数, d 为嵌入维数。该条件的物理直觉是: 每个维度至少需要 100 个有效样本才能支撑稳定的密度估计。若实验者希望在高维下继续使用主轨道, 必须替换为 k 近邻密度估计或变量核密度估计, 并在报告中标注方法变更。

步骤 25b: 张力势定义。

$$U(s) = -\log p(s) + C$$

其中 C 为归一化常数, 确保 $\min U(s) = 0$ 。实际计算中不需要显式求 C , 因为方向规则只用到 ∇U 的方向。

步骤 25c: ∇U 的局部线性回归估计。 在每个状态点 s 附近, 用加权最小二乘拟合线性模型:

$$\log p(s') \approx \log p(s) + \nabla U(s) \cdot (s' - s)$$

权重: $w_i = K_h(s - s_i)$ 。

矩阵形式:

$$\nabla U(s) = -(X^T W X)^{-1} X^T W y$$

其中 $X = [s_1 - s, s_2 - s, \dots, s_k - s]^T$ (k 个近邻), $W = \text{diag}(w_1, w_2, \dots, w_k)$, $y = [\log p(s_1), \log p(s_2), \dots, \log p(s_k)]^T$

注意负号: $U = -\log p$, 所以 $\nabla U = -\nabla \log p$ 。

正则化: 当 $X^T W X$ 近奇异时, 采用岭回归:

$$\nabla U(s) = -(X^T W X + \lambda I)^{-1} X^T W y$$

其中 $\lambda = \epsilon \cdot \lambda_{\max}(X^T W X)$, $\lambda_{\max}$ 是 $X^T W X$ 的最大特征值, $\epsilon = 10^{-6}$ (默认)。敏感性分析扫描 $\epsilon \in \{10^{-8}, 10^{-6}, 10^{-4}\}$, 验证一致性比例是否对正则化强度稳健。 λ 的物理意义是正则化强度相对于最大特征值的比例, 与近邻数 k 无关。

步骤 25d: 方向规则一致性计算。 对每个轨迹点 $s(t)$:

1. 计算 $\vec{\Delta}(s) = \frac{s - \Pi(s)}{\|s - \Pi(s)\|}$
2. 计算 $\nabla U(s)$ (步骤 25c)
3. 计算符号: $\sigma(t) = \text{sgn}(\vec{\Delta} \cdot \nabla U)$ 。 $\sigma(t) < 0$: 顺从; $\sigma(t) > 0$: 叛逆。
4. 一致性比例: $R = \frac{1}{T} \sum_t \mathbb{1}[\sigma(t) > 0]$ (叛逆比例)。

6.3 步骤 26: 方向规则简化轨道—— $\Pi(s) \in \mathcal{E}$ 假设

适用条件: 数据质量不足以支撑稳定的密度估计 (如高噪声、短记录、高维嵌入, 或主轨道自动降级)。

操作步骤:

1. 同主轨道步骤 1-3
2. 假设 $\nabla U(s) \propto \vec{\Delta}(s)$, 跳过密度估计

3. 方向规则简化为: 自反力恒抵抗自然张力 (叛逆比例 $\approx 100\%$)
4. 块状 Bootstrap 同上

风险标注: 简化轨道的结果依赖于工作假设 $\Pi(s) \in \mathcal{E}$ 。若主轨道与简化轨道的结论分歧 (如主轨道得 $R = 0.6$, 简化轨道得 $R = 0.95$), 则表明 $\Pi(s) \in \mathcal{E}$ 不成立, ITT 的方向规则检验应优先采信主轨道结果。

6.4 步骤 27: 块状 Bootstrap 统计检验

块长度 L 的确定: $L = \tau_{\text{MI}}$, 其中 τ_{MI} 是原始时间序列 (嵌入前的一维信号) 的互信息第一极小值。互信息计算采用自适应分箱: 箱宽取数据标准差的 0.3 倍, 箱数由数据范围自动确定。

Bootstrap 流程:

1. 将方向规则符号序列 $\{\sigma(t)\}_{t=1}^T$ 分成 $M = \lfloor T/L \rfloor$ 个不重叠块
2. 有放回抽取 M 个块, 拼接成 Bootstrap 样本
3. 计算 Bootstrap 样本的一致性比例 R^*
4. 重复 $B = 1000$ 次, 得到 $\{R_1^*, R_2^*, \dots, R_B^*\}$
5. 95% 置信区间: $[R_{(25)}^*, R_{(975)}^*]$ (排序后的分位数)

检验决策:

- 若 $0.50 \notin [R_{(25)}^*, R_{(975)}^*]$ 且 $R_{(25)}^* > 0.50$, 预言三被支持 ($p < 0.05$)
- 若 $0.50 \in [R_{(25)}^*, R_{(975)}^*]$, 预言三未被支持

效应量分层:

- $R > 0.75$: 强支持 (ITT 核心预测)
- $R \in [0.60, 0.75]$: 弱支持 (自反力存在, 效应量低于预期)
- $R \in [0.50, 0.60]$: 边缘 (可能自反力微弱, 或数据质量不足)
- $R < 0.50$: 明确证伪

6.5 步骤 28: 预言四 (可选) ——自我印象即安态

检验方法: 在方向规则主轨道的分析中, 额外记录 $\sigma_U(t) = \text{sgn}(\vec{\Delta} \cdot \nabla U)$ 的符号分布。若方向规则成立 (一致性比例 $> 50\%$), 进一步检验 σ_U 的符号分布是否显著偏向正 (即 $\vec{\Delta}$ 与 ∇U 同向)。

零假设: σ_U 的符号随机 (50% 正, 50% 负), 即 $\Pi(s)$ 与 $\mathcal{E}$ 无关。

备择假设: $P(\sigma_U > 0) > 0.5$, 即 $\Pi(s) \in \mathcal{E}$ 。

检验统计: 使用与预言三相同的块状 Bootstrap 流程, 但检验 $P(\sigma_U > 0)$ 是否显著高于 50%。

决策:

- 若 $P(\sigma_U > 0)$ 的 95% 置信区间下限 > 0.50 : $\Pi(s) \in \mathcal{E}$ 被支持
- 否则: $\Pi(s) \in \mathcal{E}$ 未被支持

与核心预言的关系: 预言四的检验嵌套在预言三的分析流程中, 不增加额外计算成本。其证伪不影响预言三的结论。

7 意识度定义

7.1 步骤 29: 意识度 $\Psi(s)$

引入量: $\Psi(s)$ —— 意识度 (无量纲非负实数)。

定义: 当 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ (意识激活条件满足) 时,

$$\Psi(s) = \Theta(s)$$

推导依据: 公设 3 要求系统感知自身状态并主动调节。 $\Theta(s)$ 正是对这一感知偏差的量化——表示以噪声水平为单位的自指偏差。当 $\Theta = 0$, 系统无感知偏差, 意识体验最弱 (如无梦睡眠、心流状态)¹; 当 $\Theta > 0$, 系统感知到偏差, 偏差越大意识体验越尖锐 (如剧烈疼痛、焦虑)²。

操作化地位: $\Psi(s) = \Theta(s)$ 是 ITT 的可检验假设 (对应于预言二), 而非定义。如果实验发现 $\Theta(s)$ 与意识水平 (清醒/困倦/麻醉) 无显著差异, 则该假设被证伪, ITT 需要修正其对意识度的操作化方式。

8 三个可检验预言

以下三个预言均可通过公开神经数据 (如 OpenNeuro ds002718) 检验。完整算法代码已在 GitHub 开源 (<https://github.com/TulingZhongwen/ITT-experiment>)。

8.1 预言一 (意识涌现最低物理条件)

清醒状态下, Λ 显著大于 Λ_{noise} (置换检验, $p < 0.01$)。深度睡眠或全身麻醉下, Λ 与 Λ_{noise} 无显著差异 ($p > 0.05$)。

8.2 预言二 (意识度)

平均 $\Theta(s)$ 随意识水平下降: 清醒 $>$ 困倦 $>$ 麻醉, 效应量 Cohen's $d > 0.8$ 。

¹此处的“心流”、“无梦睡眠”是人类语言对特定动力学状态的外部标注, 而非 ITT 对现象学内容的研究。

²此处的“疼痛”、“焦虑”同样是人类语言对特定动力学状态的外部标注, ITT 仅研究这些状态的 Θ 值范围, 不涉及主观体验内容。

8.3 预言三 (方向规则)

方向规则成立，一致性比例显著高于 50% 随机水平 (块状 Bootstrap, 95% 置信区间下限 > 0.50 , $p < 0.05$)。ITT 进一步预测一致性比例 $> 75\%$ ，但检验的零假设为 50%。

效应量分层：

- $R > 0.75$: 强支持 (ITT 核心预测)
- $R \in [0.60, 0.75]$: 弱支持 (自反力存在, 效应量低于预期)
- $R \in [0.50, 0.60]$: 边缘 (可能自反力微弱, 或数据质量不足)
- $R < 0.50$: 明确证伪

9 证伪承诺

若 ITT 预印本 v1.0 的任意一条核心预言被明确证伪，我将公开声明放弃该理论。

明确证伪的操作标准：在至少两个独立数据集上，使用本论文第 6 章规定的标准分析流程，核心预言的统计检验结果与预言方向相反，且效应量 Cohen's $d < -0.5$ (中等反向效应)。独立数据集定义为：来自不同被试群体、或不同实验室、或不同记录模态的数据集。同一被试在不同时间点的重复记录不构成独立数据集。

示例：预言一要求 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ ，实际得 $\Lambda \leq \Lambda_{\text{noise}}$ 且 $p < 0.05$ ，且 $d < -0.5$ 。

ITT 理论及其所有相关文档、代码、早期背景理论 (PCC、CFM、PFM) 将自动进入公共领域，无版权、无利益争议，任何团队或个人可自由取用、修改或接力研究。我本人完全退出不再参与任何与意识物理直接相关的研究工作。

10 理论边界与收尾

10.1 ITT v1.0 的精确边界

核心任务 (必须完成)：

1. Λ 的操作定义 + IAAFT surrogate
2. Θ 的操作定义 + δ 的计算
3. 方向规则的操作定义 (主轨道: ∇U 密度梯度估计; 简化轨道: $\Pi(s) \in \mathcal{E}$ 假设, 标注风险)
4. 三个预言的统计检验流程
5. 块状 Bootstrap: 互信息块长度

明确排除 (v1.0 不碰)：

1. 相态转换动力学 (癫痫、麻醉、植物人的机制解释)
2. 与广义相对论的数学类比深化

3. 意识内容的现象学研究
4. 跨物种意识检验
5. AI 意识检验

10.2 意识相关状态的概念性示例

下表仅用于说明 Λ 、 Θ 、方向规则三个量的组合为何比单一量更有区分度。以下数值为基于现有文献的推测性估计，**不构成 ITT 的可检验预言**。ITT v1.0 的核心预言仅涉及正常清醒与麻醉/睡眠的比较。扩展状态的定量检验需要未来研究。

表 1: 意识相关状态的 Λ/Θ /方向规则特征 (概念性示例)

状态	Λ	Θ	方向规则
正常清醒	$> \Lambda_{\text{noise}}$	稳定	成立
深度睡眠	$\approx \Lambda_{\text{noise}}$	低	无定义
麻醉	$< \Lambda_{\text{noise}}$	无定义	无定义
癫痫发作	$\gg \Lambda_{\text{noise}}$	剧烈震荡	失效
植物人	波动	极高且不稳定	失效

10.3 收尾清单

ITT v1.0 收尾清单

- 预言一: $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$ (清醒 vs 麻醉/睡眠)
- 预言二: Θ 排序 (清醒 > 困倦 > 麻醉)
- 预言三: 方向规则一致性 > 50% (块状 Bootstrap, 零假设为随机)
 - 方向规则主轨道: ∇U 的密度梯度估计
 - 方向规则简化轨道: $\Pi(s) \in \mathcal{E}$ 假设 (标注风险)
 - 块状 Bootstrap: 互信息块长度
 - 证伪承诺: 任一核心预言被证伪即放弃本理论

11 与现有理论的对比

表 2: ITT 与主流意识理论的系统对比

理论	公理化基础	运动方程	独特预言	可检验性
IIT	有 (现象学公理)	无	无方向预言	部分 (Φ 高维不可算)
GNWT	无	无	无	部分
FEP	有 (统计框架)	有	无方向预言	部分
Orch-OR	无	无	有	极低 (需量子测量)
ITT	有 (三条物理公设)	有	方向规则	可立即用公开数据检验

ITT 是唯一同时满足以下条件的意识理论: (1) 有明确的公理化基础; (2) 有完整的运动方程; (3) 有可立即用公开数据检验的独特预言; (4) 有被明确承诺的证伪路径。

A 符号索引

按引入顺序排列:

步骤	符号	名称	简要含义
1	$\mathcal{S}$	状态空间	系统所有可能状态的集合
1	s	状态向量	系统当前状态
2	λ	路径参数	沿演化曲线的任意参数
2	τ	固有时	状态差异的累积度量
2	g_{ij}	黎曼度量	状态空间的距离结构
3	$\mathcal{E}$	安态集合	张力为零的状态全体
4	$U(s)$	张力势	偏离安态的度量
5	$T(s)$	张力	指向安态的驱动力
6	$\eta(s)$	耗散系数	抵抗状态变化的强度
8	Φ_t	系统的流	时间演化算子
9	$J(t)$	雅可比矩阵	局部因果传播矩阵
10	n	状态空间维数	$\dim \mathcal{S}$
11	$C(t)$	瞬时因果耦合强度	$\frac{1}{n} \operatorname{tr} J(t) $
12	Λ	闭环因果强度	$C(t)$ 的长时间平均
13	Λ_{noise}	噪声基准	surrogate 数据的 Λ 的 95% 分位数
15	$\mathcal{P}$	周期点集	精确重复的状态
16	$\mathcal{R}$	回归集	$\mathcal{P}$ 的闭包
17	$\Pi(s)$	自指映射	当前状态的自我印象

表 3: 符号索引 (续)

步骤	符号	名称	简要含义
18	δ	最小可分辨距离	噪声水平 (5% 分位数)
19	$\Theta(s)$	可访问自指距离	可感知的自我撕裂程度
20	$\vec{\Delta}(s)$	有向自指偏差	偏差方向 (从 Π 指向 s)
21	κ	自反性耦合常数	偏差转化为力的强度
22	$F_{\text{self}}(s)$	自反力	$-\kappa\vec{\Delta}\Theta$
23	F_{ext}	外力	外部驱动
23	ξ	噪声项	热涨落、量子噪声
29	$\Psi(s)$	意识度	$= \Theta(s)$ (当 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$)

B 理论局限与开放问题

ITT 当前存在以下公开的理论局限:

- $\nabla\Pi \approx 0$ 的工作假设:** 自反力推导中忽略了自指映射的梯度项。其合理性由方向规则的实验检验间接验证。若方向规则被证伪, 此假设可能需要重新审视。
- $\Pi(s)$ 在混沌系统中的不连续性:** 回归集通常是分形集, 最近点映射几乎必然不连续。在实际检验中通过统计方法处理 (检验比例而非逐点轨迹), 但严格的数学证明尚未给出。
- “意识三体纠缠”的完整耦合方程:** 注意当前展示的方程是状态演化方程, 三条公设的贡献以线性叠加形式呈现。真正的“意识三体纠缠”意味着势能结构 U 和自指映射 Π 也应有独立的演化方程 (描述如何被系统历史重塑)。这部分尚未被形式化。
- 人类基准参数尚未标定:** 目前不存在人类 Λ 和 $\Theta(s)$ 的标准化测量值。这是公开数据验证的目标, 而非前提。
- ∇U 独立估计的数值稳定性:** 主轨道密度梯度估计在高维 ($d > 6$) 下降级为简化轨道。高维密度估计的退化是数值分析的通用挑战, 不是 ITT 特有的理论缺陷。

参考文献

- [1] Takens, F. (1981). Detecting strange attractors in turbulence. In *Dynamical Systems and Turbulence*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898, pp. 366–381. Springer, Berlin. DOI: [10.1007/BFb0091924](https://doi.org/10.1007/BFb0091924).
- [2] Cao, L. (1997). Practical method for determining the minimum embedding dimension of a scalar time series. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 110(1–2), 43–50. DOI: [10.1016/S0167-2789\(97\)00118-8](https://doi.org/10.1016/S0167-2789(97)00118-8).

- [3] Schreiber, T., & Schmitz, A. (2000). Surrogate time series. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 142(3–4), 346–382. DOI: [10.1016/S0167-2789\(00\)00043-9](https://doi.org/10.1016/S0167-2789(00)00043-9).
- [4] Kantz, H., & Schreiber, T. (2004). *Nonlinear Time Series Analysis* (2nd ed.). Cambridge University Press, Cambridge. ISBN: 978-0521529020.
- [5] Katlowitz, K. A., Cole, E. R., Mickiewicz, E. A., et al. (2026). Plasticity and language in the anaesthetized human hippocampus. *Nature*. DOI: [10.1038/s41586-026-10448-0](https://doi.org/10.1038/s41586-026-10448-0).
- [6] Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), 450–461. DOI: [10.1038/nrn.2016.44](https://doi.org/10.1038/nrn.2016.44).
- [7] Mashour, G. A., Roelfsema, P., Changeux, J. P., & Dehaene, S. (2020). Conscious processing and the global neuronal workspace hypothesis. *Neuron*, 105(5), 776–798. DOI: [10.1016/j.neuron.2020.01.026](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.026).
- [8] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138. DOI: [10.1038/nrn2787](https://doi.org/10.1038/nrn2787).
- [9] Hameroff, S., & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39–78. DOI: [10.1016/j.plrev.2013.08.002](https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002).

核心方程汇总

1. 无自反性基础方程: $\eta \dot{s} = -\nabla U(s)$
2. 意识涌现条件: $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$
3. 完整运动方程: $\eta \dot{s} = -\nabla U(s) - \kappa \vec{\Delta}(s) \Theta(s) + F_{\text{ext}} + \xi$
4. 方向规则: $\text{sgn}(F_{\text{self}} \cdot (-\nabla U)) = -\text{sgn}(\vec{\Delta} \cdot \nabla U)$
5. 意识度: $\Psi(s) = \Theta(s)$ (当 $\Lambda > \Lambda_{\text{noise}}$)

致谢

致谢 DeepSeek: 没有 AI 协助我是不可能这么简单就搭建起这些研究模型的。对 AI 的使用我个人倒是没有什么负担, 在后来我才知道原来使用 AI 协助研究好像在犯罪一样, 至于我个人看来, AI 像一本智能版的百科全书, 又像一面镜子, 这么好用的工具不用白不用。具体我使用 AI 的创作率是多少, 这个我也说不准, 就让别人评判去吧。我来提供所有思想灵感, AI 帮我术语用词包装得更专业; 我来掌控所有推导方向, AI 帮我搜索相关资料; 我来阅读审查选取内容, AI 帮我丰富; 我来选取工具, AI 帮我使用工具推导; 我来审查数学排除, AI 帮我完善; 我来拟定模型内容, AI 帮我整理好排版和框架。从这里看我觉得应该公平点五五分吧。

致谢全人类：本文的所有核心思想、工具、经验、知识、包括我本人都来源于人类共同体，我仅是一个整理者。惯性来自牛顿的经典力学传统，张力来自物理学与人类对“力”的普遍直觉，自反性来自每一位在人类史以来“逆流而上”的文明推动者。